第10章 系统规划与分析

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

10.1 系统规划概述
10.2 项目的提出与选择
10.3 系统分析概述
10.4 问题分析
10.5 业务流程分析
10.6 数据与数据流程分析
10.7 系统可行性分析
10.8 系统方案建议

主要内容：项目的提出与选择、系统分析概述、业务流程分析、系统可行性分析、系统方案建议

题型分布：选择、案例、论文

考试分值：2—3分

学习方法：难度中等偏难，理解为主。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

10.1 系统规划概述

系统规划是根据企业目标和发展战略，以及信息系统工程建设的客观规律，并考虑到企业面临的内、外部环境，科学地制定信息系统长期发展战略，合理安排其开发建设的进程。系统规划的主要步骤：

（1）对现有系统进行初步调查。

（2）分析和确定系统目标。

（3）分析子系统的组成和基本功能。

（4）拟定系统的实施方案。

（5）进行系统的可行性研究。

（6）制定系统建设方案。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

10.2 项目的提出与选择

项目的立项目标和动机

项目立项的价值判断

项目的选择和确定

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

项目的立项目标和动机

1. 进行基础研究

此类项目通常由大学、科研院所、企业集团从事基础研究的部门提出和实施。

2. 进行应用研发

此类项目通常由企业进行立项和开发，企业立项的基本动机是得到应用产品，并向目标客户群进行销售，从而占有市场份额并获取利润。

3. 提供技术服务

对此类项目进行立项的企业通常能向目标客户群提供比较全面的技术服务，而不是单一的软件产品。

4. 产品的使用者

产品的使用者是系统的最终用户。对他们来说，项目的立项动机是通过采购产品或技术服务来得到使用价值。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

项目立项的价值判断

项目提出后，能否达成一个成功的立项，取决于人们对项目收益预期的价值判断。通常，以基础研究为目标的项目是高度技术研究导向的，以应用产品开发为目标的项目重点关注的是技术在具体领域中的应用和推广，以技术服务为目标的项目则是高度客户业务导向或客户满意导向的，产品的最终用户则主要关注系统的使用、影响和代价等应用性问题。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

项目的选择和确定

1. 选择有核心价值的项目

一般来说，有核心价值的项目总是和企业的核心业务相关的，也可以说，信息化的关键就是核心业务的信息化。

2. 评估所选择的项目

在判断出一个具有潜在价值的项目后，还应评估项目实施的约束、风险、成本和效益。通常，这部分内容可以在项目的可行性研究工作中完成。

3. 项目优先级排序

已选择的项目进行优先级排序，合理使用企业资源，使资源得到最优配置。具体的排序方法是根据企业已有资源情况，进行项旦的成太效益析，考察净现值、投资回收期等指标。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

项目的选择和确定

4. 评估项目的多种实施方式

对于已经确认有价值并且有能力开发的项目，则可以进一步参照企业现状，考察项目的实施方式。这个过程一般由项目的负责人和企业中高层经理进行决策。

5. 平衡地选择合适的方案

需综合考量如下问题包括：技术风险、用户锁定性、扩展性、目标偏离。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

10.3 系统分析概述

1. 系统分析的任务

系统分析阶段的基本任务是系统分析师和用户在充分了解用户需求的基础上，把双方对新系统的理解表达为系统需求规格说明书。

2. 系统分析的难点

（1）系统分析师与用户对系统的理解不同。

（2）系统分析师与用户沟通困难。

（3）环境的不断变化。问题分析

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

10.4 问题分析

研究问题的领域

分析问题和机会

制定系统改进目标

汇报调查结果和建议

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

研究问题的领域

研究问题领域很重要，业务问题、机会、指示和约束条件都存在于这个领域中。这个任务将由项目经理领导，但由资深系统分析员主持。在这个阶段，经常使用上下文图作为辅助工具。上下文图是一种用于显示系统或过程在其环境中与其他实体之间的交互作用的图形工具。上下文图也被称为环境图或系统图。

构建上下文图包括以下几个步骤：

（1）确定系统的边界。

（2）识别外部实体。

（3）识别过程。

（4）绘制上下文图。

（5）验证上下文图。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

分析问题和机会

除了了解当前系统以外，项目团队必须同系统所有者和系统用户一起分析问题和机会。因果分析可以得出对问题的真正理解，并且能够得出虽然并不十分明显但更有创造性和更有价值的方案。通常由系统分析员推动该过程，但是所有的系统所有者和用户应该主动地参与到因果分析中，因为他们是问题领域专家。

常见的一种记录因果分析的文档格式如表所示。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

分析问题和机会

项目：会员服务信息系统		项目经理：李四	
创建者：张三		最后修改人：张三	
创建日期：2023 年 1 月 21 日		最后修改日期：2023 年 1 月 31 日	
因果分析		系统改进目标	
问题或机会	原因和结果	系统目标	系统约束条件
订单响应时间不可接受	①吞吐量增加，而处理订单的职员人数减少了。处理一个订单的时间仍保持相对不变 ②系统过于依赖键盘。对大多数订单来说都要输入很多相同的数据值。当前系统的结果是每个订单的处理时间比理想情况下要长 ③订单的仓库提货单的设计没有把订单处理的效率最大化。由于仓库的工作量在增长，所以订单处理延迟是不可避免的	①处理一个订单的时间减少 30% ②消除所有订单中 50% 的键盘数据录入工作 ③对于剩余的订单，尽可能地减少键盘输入，可以使用计算机屏幕上的点选对象来代替键盘输入 ④将数据编辑工作从一台共享的计算机转移到桌面计算机 ⑤用会员服务系统和仓库系统之间的无纸化通信代替现有的提货单	①不会增加订单处理人手 ②开发的系统必须与现有 的 Windows 10 桌 面标准兼容 ③新系统必须同已经批准的自动识别系统（条形码）兼容

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

制定系统改进目标

给定我们对当前系统的范围、问题和机会的理解，我们现在就可以制定系统改进目标了这个任务的目的是建立成功的准则，对系统的任何改进都将按照该准则进行度量。制定系统改进目标也确定了任何可能限制系统改进的灵活性的约束条件，成功的准则应该按照目标进行度量。系统改进目标应该是精确地、可度量地定义新系统预期的业务性能陈述。它可能受到约束条件的调节，约束条件分为以下4类：进度、成本、技术、政策。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

汇报调查结果和建议

问题分析阶段需要以一个沟通任务作为总结。我们必须向业务团队汇报调查结果和建议。项目经理和主要负责人应该一起推动这个任务，其他的与会者应该包括整个项目团队，这包括整个系统的所有者、用户、分析员、设计人员和构造人员。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

10.5 业务流程分析

业务流程分析概述

业务流程图

业务活动图

业务流程建模

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

业务流程分析概述

1. 业务流程分析的步骤

业务流程分析的具体步骤如下：通过调查掌握基本情况，描述现有业务流程，确认现有业务流程，对业务流程进行分析，发现问题并提出解决方案，提出优化后的业务流程。

2. 业务流程分析的方法

（1）价值链分析法：将企业流程分为基本业务流程（打造核心竞争力）和辅助业务流程（支撑主营活动），依托价值链梳理各类工作流程。

（2）客户关系分析法（CRM）：以客户为核心，摒弃传统内部管理视角，围绕客户关系、客户行为分析、优化业务流程。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

业务流程分析概述

（3）供应链分析法（SCM）：从整体供应链视角，结合信息流、物流、资金流，梳理从原材料到终端客户的全流程业务。

（4）ERP 分析法：把企业业务视作完整供应链，整合采购、生产、销售、供应商、客户等资源，实现资源优化与动态管控。

（5）业务流程重组：对比各环节功能与成本，找准企业优势，以客户满意为核心，拆解、整合价值链，优化重构业务流程。

3. 业务流程分析的工具

业务流程分析的传统工具是业务流程图（TFD）、业务活动图（BAM）和统一建模语言（UML）的活动图。

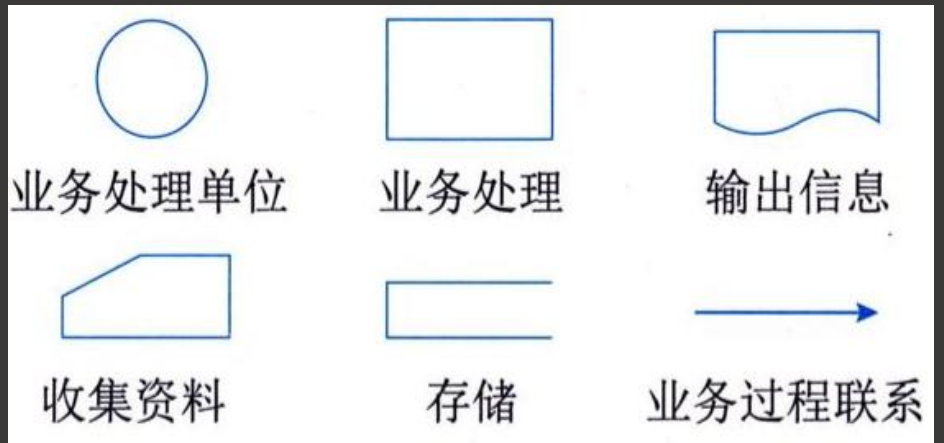
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

业务流程图

TFD是分析和描述现有系统的传统工具，是业务流程调查结果的图形化表示。它反映现有系统各部门的业务处理过程和它们之间的业务分工与联系，以及连接各部门的物流、信息流的传递和流动关系，体现现有系统的边界、环境、输入、输出、处理和数据存储等内容。TFD是一种用尽可能少、尽可能简单的方法，描述业务处理过程的方法。

1. TFD的基本符号

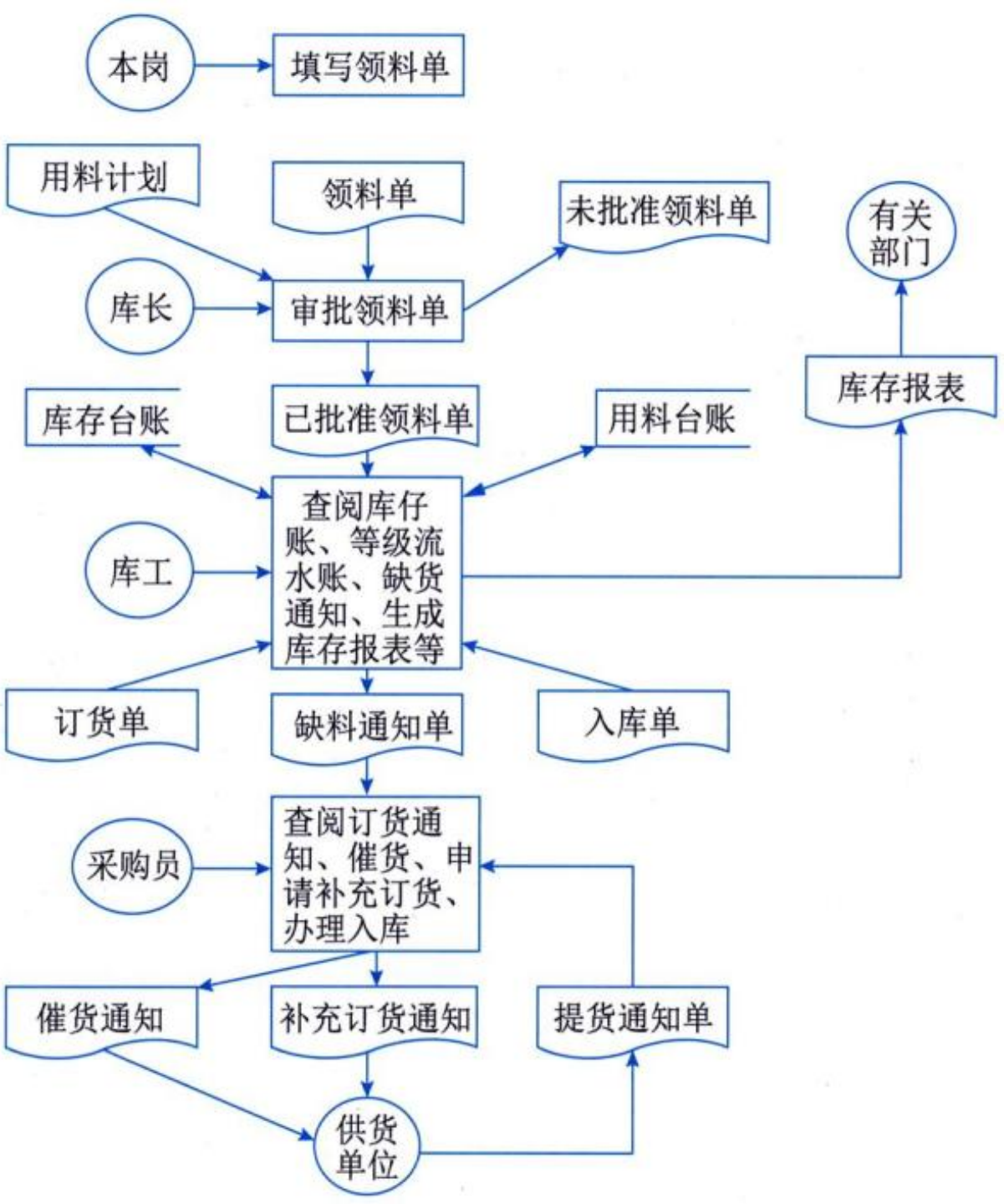
TFD基本图形符号有6个，符号的内部解释可直接用文字标于图内。



业务流程图

2. TFD的绘制

业务流程分析是在已经理出的业务功能基础上将其细化，利用系统调查的资料将业务处理过程中的每个步骤用一个完整的图形将其串起来。在绘制TFD的过程中发现问题，分析不足，优化业务处理流程。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

业务活动图

BAM是一个有效的业务流程描述工具，其主要功能是提供业务流程情况的全面模型。该模型不但有图例表述业务活动流动的情况，还能提供相关的业务活动细节，有助于系统分析师理解业务流程运作的过程。BAM的具体应用主要有三个：一是在业务流程调查时，可以用BAM对业务流程进行识别；二是在业务流程分析时，可以用BAM描述新的业务流程；三是在业务流程实施过程中，可以用BAM实现业务流程的不断优化。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

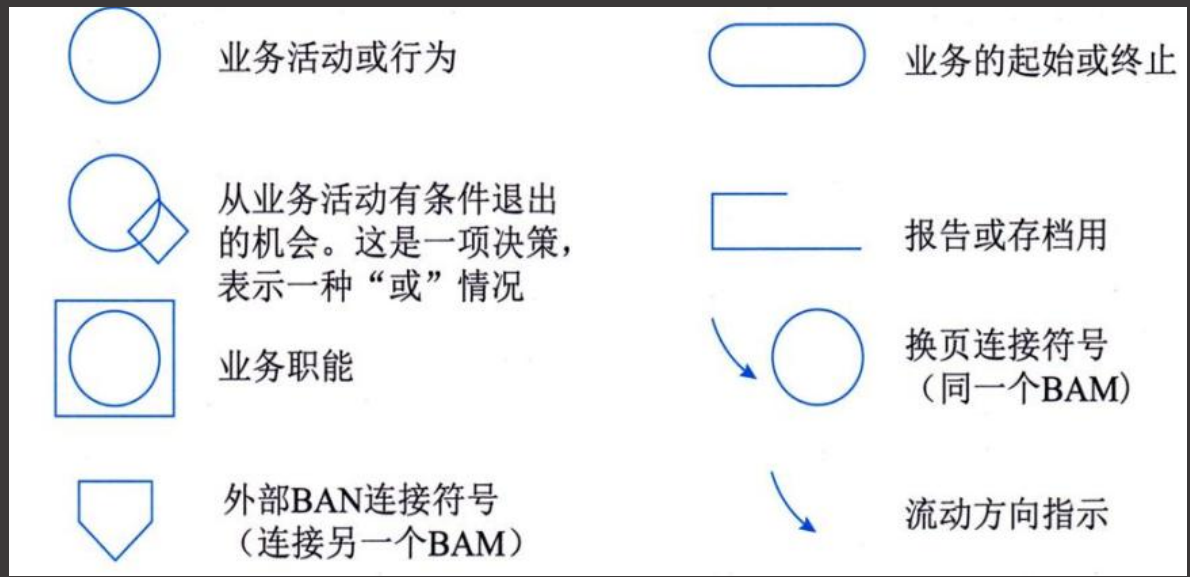
业务活动图

1.BAM的基本符号

（1）行为符号。BAM由一系列的圆圈组成，每个圆圈代表一项单独的工作步骤，都有一个名称。当已达到业务职能分解层时，圆圈外面加一个方框。

（2）决策符号。许多工作行为包含两种决策，两种决策的结果可能分别导致新的行为。多种决策则产生多个行为圆圈。一般决策以圆圈边上添加一个菱形来表示。

（3）BAM编号

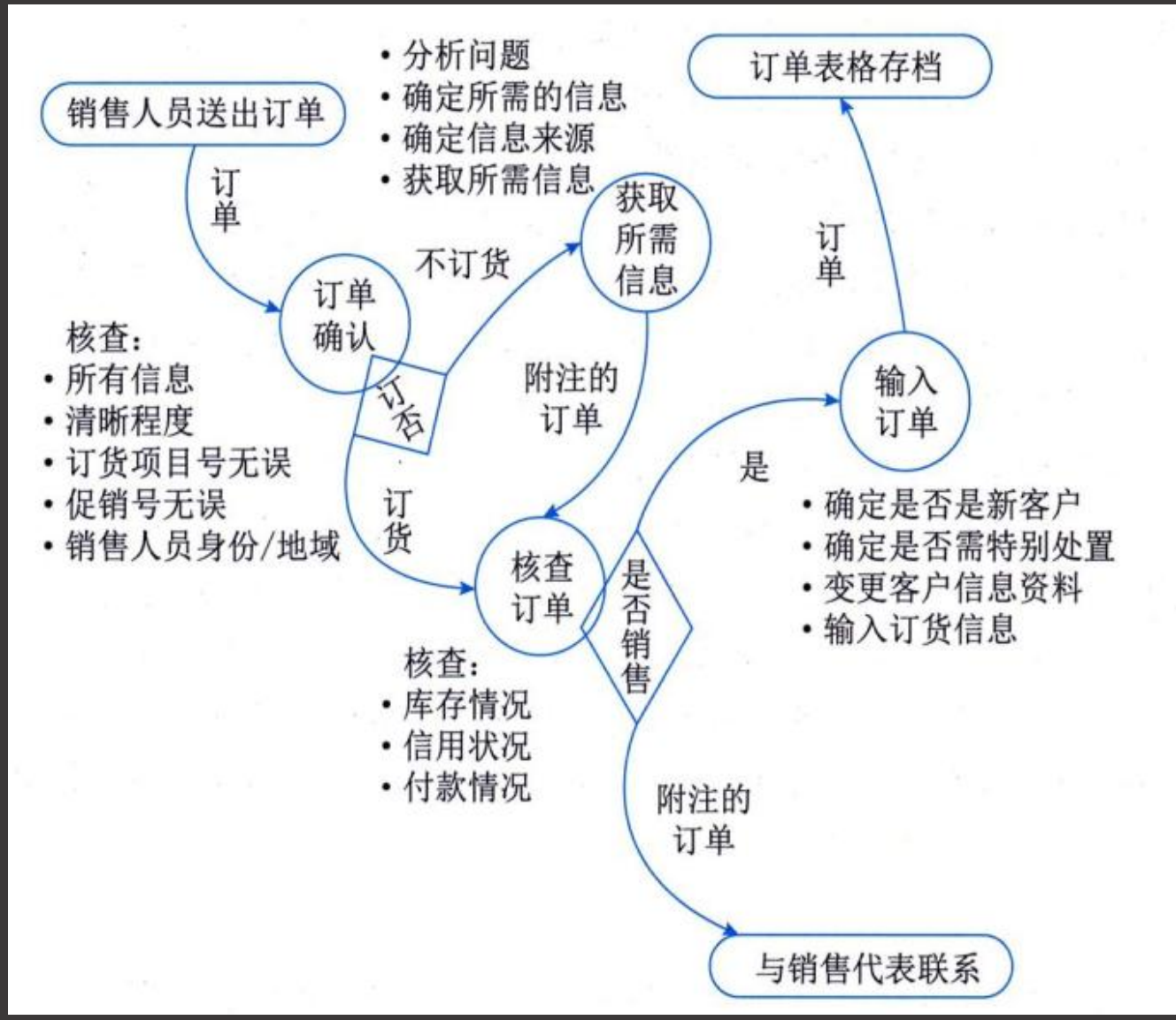


淘宝搜索：系统分析师 规格严考

业务活动图

2. BAM法的应用

BAM的启动一般是从部门的职责开始，根据部门职责列出一连串的业务活动。根据业务复杂程度，可将复杂的业务分成若干较低层次的细小活动。业务流程分解的目的是让系统分析师充分理解各项业务活动，从最高层次的业务到最低层次的业务职能层，所有与其他职能的相互作用都要列入BAM中，从而确定业务之间的相互关系。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

业务流程建模

业务流程建模（BPM）是对业务流程进行表述的方式，它是过程分析与重组的重要基础，这种表述方式大大优化了软件开发和运行效率。

1.BPM概述

BPM可分为三个层次。第一个层次是模型的要素，即目标、知识和数据。第二个层次是模型的构造，它是具体的建模技术的运用过程。第三个层次是对模型的可信性分析，它是指分析所建模型能否满足系统目标。

描述业务流程模型最常见的方法是形式化描述和图示化描述。常见的方法有标杆瞄准、组织动态本质建模法（DEMO）、Petri网、业务流程建模语言和基于服务的BPM等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

业务流程建模

2. 标杆瞄准

标杆瞄准是一个连续、系统化地对外部领先企业进行评价的过程，它通过分析和评价，确定出代表最佳实践的经营过程和工作过程，以便合理地确定本企业的业务流程。

实施标杆瞄准的程序如下：

（1）确定需要进行标杆研究的流程和影响流程成败的关键因素。

（2）确定瞄准目标的标杆企业、组织及其流程。

（3）通过走访、调研、会谈、专业期刊、广告等采集数据，并进行分析。

（4）从众多标杆数据中，选定最佳改进标准。

（5）根据标杆指标，评估企业的既有流程，并确立改进目标。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

业务流程建模

3.DEMO

DEMO定义了信息系统中行为角色之间的通信方式，这种通信方式可以看作一种对角色行为的支配方式，而这种支配方式是通过在行为角色之间创建指导其行动的约定来实现的，其理论基础是对话行为理论。DEMO的核心是业务事务，业务流程由一系列相关业务事务组成，业务事务是一种通信模式和客观行为，它通过两个行为角色实现，分别是发起者和执行者。一个业务事务包括三个阶段，分别是要求阶段、执行阶段和结果阶段。要求阶段和结果阶段由在主观世界中的发起者和执行者之间通信的行为组成，执行阶段是执行者执行所提出的要求的客观行为。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

业务流程建模

4.Petri网

Petri网作为一种从流程的角度出发描述和分析复杂系统的模型工具，适用于多种系统的图形化、数学化建模，为描述和研究具有并行、异步、分布式和随机性等特征的信息系统提供了强有力的手段。使用Petri网描述业务流程，主要有以下原因：

（1）形式化的语义。

（2）直观的图形表示。

（3）丰富的分析技术。

（4）基于状态的表示方式。

5.业务流程建模语言

主流的业务流程建模语言标准有业务流程执行语言（BPEL）、业务流程建模语言（，BPML）、业务流程建模标注（BPMN）、XML，流程定义语言（XPDL）和UML5种。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

10.6 数据流程分析

数据流的内涵

数据流与规则

逻辑数据流与规则

数据汇总分析

数据属性分析

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流的内涵

数据流表示到一个过程的数据输入，或者来自一个过程的数据或信息输出，其中，过程响应输入并产生输出。因此，所有的过程至少都有一个输入数据流和一个输出数据流。

通常情况下，数据流包括以下几个方面：

(1)数据源：指数据流的来源，也称为数据流入口。数据源可以是外部环境、其他系统、人员操作等。

(2)数据传输：指数据从数据源经过一定的传输方式到达目标位置的过程。数据传输方式可以是直接传输、存储传输、批量传输等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流的内涵

(3)数据转换：指数据在传输过程中的转换和处理。数据转换可以是数据格式转换、数据清洗、数据整合、数据加工等。

(4)数据存储：指数据在系统内部被存储的过程。数据存储可以是在数据库、文件系统、内存中等。

(5)数据输出：指数据从系统中输出到目标位置的过程，也称为数据流出口。数据输出可以是向其他系统输出、输出到人员操作界面、输出到打印机等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

逻辑数据流与规则

逻辑数据流是指在系统中进行数据处理的过程中，数据在逻辑上的流动路径和方式。它描述了数据在系统中的输入、处理、转换和输出等过程，以及数据处理的逻辑关系。规则是指在系统中执行数据处理时所遵循的逻辑规则和限制。它包括数据输入和输出的规则，以及数据处理和转换的规则等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

逻辑数据流与规则

(1)输入等于输出：在任何给定的系统中，数据流的输入量应该等于输出量，即所有输入的数据必须经过处理后完整输出，而不会有任何数据丢失或增加。

(2)处理后等于输入加上增量：对于包含更新或修改数据的系统，数据流的输出应该等于输入加上更新或修改的增量。

(3)处理前等于处理后加上丢失量：对于包含删除或移除数据的系统，数据流的处理前应该等于处理后加上被删除或移除的数据量。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据汇总分析

数据汇总分析是指对一组数据进行综合性的整理、归纳和分析，以求得数据之间的相互关系和趋势规律，并从中得出结论和建议。通常将它分为如下几个步骤：

(1)将系统调查中所收集到的数据资料，按业务流程进行分类编码，按处理过程的顺序排放在一起。

(2)按业务流程自顶向下地对数据项进行整理。

(3)将所有原始数据和最终输出数据分类整理出来。

(4)确定数据的字长和精度，统一确定数据的类型、字长和精度。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据属性分析

数据的属性分析主要包括静态分析和动态分析。

1. 数据静态分析

数据的静态分析是指分析数据的静态特性，包括以下几个方面：

(1) 类型和长度。

(2) 取值范围。

(3) 发生的业务量。

(4) 哪些业务使用这些数据。

(5) 重要程度和保密程度。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据属性分析

2. 数据动态分析

数据的动态特性有三种，分别是固定值属性、固定个体变动属性和随机变动属性。具有固定值属性的数据，其值一般不随时间而改变。例如，生产活动中的物料主数据、客户基础资料、会计科目等。固定值数据一般比较稳定，可以提前准备。固定个体变动属性的数据一旦建立，就要随时维护。随机变动属性的数据是根据用户对管理工作的需要，由系统按照一定逻辑程序，经过运算形成的。

3. 数据的存储分布

区分数据动态特性的目的是为了确定数据和数据库表(或文件)的关系，也就是确定哪些数据存储在哪种数据文件中。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

10.7 系统可行性分析

可行性评价准则

可行性研究的步骤

可行性研究报告

成本效益分析

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

可行性评价准则

1. 经济可行性

经济可行性也称为投资收益分析或成本效益分析，主要评估项目的建设成本、运行成本和项目建成后可能的经济收益。收益可以分为直接收益和间接收益、有形收益和无形收益，还可以分为一次性收益和非一次性收益、可定量的收益和不可定量的收益等。

2. 技术可行性

技术可行性也称为技术风险分析，研究的对象是信息系统需要实现的功能和性能，以及技术能力的约束。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

可行性评价准则

3. 法律可行性

法律可行性也称为社会可行性，具有比较广泛的内容，它需要从政策、法律、道德、制度等社会因素来论证信息系统建设的现实性。

4. 用户使用可行性

（1）管理可行性。管理可行性是指从企业管理上分析系统建设可行性。主管领导不支持的项目一般会失败，中高层管理人员的抵触情绪很大，就有必要等一等，先积极做好思想工作，创造条件。

（2）运行可行性。运行可行性也称为操作可行性，是指分析和测定信息系统在确定环境中能够有效工作，并被用户方便使用的程度和能力。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

可行性研究的步骤

1. 复查系统目标和规模

系统分析师应访问关键人员，认真阅读和分析有关材料，以便进一步复查、确认系统的目标和规模，改正含糊或不确切的叙述，清晰地描述对系统的一切限制和约束。

2. 分析现有系统

系统分析师应该认真阅读、分析现有系统的文档资料和使用手册，也要实地考察现有系统注意了解它做了什么。还要了解使用现有系统的代价和其存在的缺点。

3. 导出新系统的高层逻辑模型

在系统目标和规模、现有系统研究的基础上，就可以从现有系统的物理模型出发，导出现有系统的逻辑模型，描述数据在系统中的流动和处理情况，从而概括地表达出对新系统的设想即对新系统进行建模。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

可行性研究的步骤

4. 用户复核

在这个过程中，如果发现模型与用户的目标有不一致的地方，就应该再次通过访谈、现场观摩、对现有系统分析等手段进行了解，然后在此基础上修改模型。

5. 提出并评价解决方案

从系统的逻辑模型出发，导出若干较高层次的解决方案供比较和选择。

6. 确定最终推荐的解决方案

根据可行性评价准则，对系统的各种解决方案进行分析和比较后，如果系统分析师认为值得继续进行项目建设工作，就应该确定最终的推荐方案，并说明选择这个方案的理由。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

可行性研究的步骤

7. 草拟开发计划

系统分析师需要进一步制订一个粗略的开发计划，说明系统建设所需的资源、人员和时间进度安排情况，这将作为立项后制订项目开发计划的基础。

8. 编制和提交可行性研究报告

将可行性研究各步骤的结果整理成文，形成清晰的文档，即可行性研究报告。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

可行性研究报告

可行性研究报告是项目初期策划的结果，它分析了项目的要求、目标和环境，提出了几种可供选择的方案，并从技术、经济、法律等各方面进行了可行性分析。

1. 可行性研究报告

引言、引用文件、可行性研究的前提、可选的方案所建议的系统、经济可行性、技术可行性、法律可行性、用户使用可行性、其他与项目有关的问题、注解和。

2. 可行性论证会

可行性研究报告提交给上级主管部门以后，按规定应召开，并由主管部门主持，各相关部门的代表参加，也可以邀请业内专家参加。讨论的结果有两种可能：一种是同意或基本同意可行性研究报告中的结论，或立即执行或修改目标、追加资源和等待条件，或取消项目；另一种是持不同意见，对某些问题的判断有不同看法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

成本效益分析是通过比较信息系统建设的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法。

1. 成本

信息系统建设项目的成本有多种分类方法，其中常见的两种分类方法是按照投资时间分类和按照成本性态分类。按照投资时间分类，可以分为基础建设投资、其他一次性投资和非一次性投资。按照成本性态分类，可以分为固定成本、变动成本和混合成本。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

2. 收益

系统的收益可以分为有形收益和无形收益。有形收益也称为经济收益，可以用货币的时间价值、投资回收期、投资回收率等指标进行度量。有形收益又可分为一次性经济收益和非一次性经济收益。无形收益也称为不可定量的收益，主要是从性质上、心理上进行衡量，很难直接进行量上的比较。

3. 盈亏临界分析

盈亏临界分析又称为损益平衡分析，它主要研究如何确定盈亏临界点、有关因素变动对盈亏临界点的影响等问题。它可以为决策人员提供什么业务量下项目将盈利，以及在何种业务量下会出现亏损等信息。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

4. 净现值分析

➢ 公式汇总：

净现值

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{(CI - CO)_t}{(1+i)^t}$$

净现值率

$$NPVR = NPV / P = \frac{\sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t (1+i)^{-t}}{\sum_{t=0}^{n} I_t (1+i)^{-t}}$$

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

静态投资回收期

$$T = \text{累计净现金流量开始出现正值的年份数} - 1 + \frac{|\text{上年累计净现金流量}|}{\text{当年净现金流量}}$$

动态投资回收期

$$T_p = \text{累计折现值开始出现正值的年份数} - 1 + \frac{|\text{上年累计折现值}|}{\text{当年折现值}}$$

投资回收率=1/动态投资回收期×100%

投资收益率=投资收益/投资成本×100%=1+净现值率

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

4. 净现值分析

➢ 货币的时间价值：

货币的时间价值与银行利率和利息的计算方式有关。利息的计算方式可分为单利和复利。单利仅以本金为基数计算利息，即不论年限有多长，每年均按原始本金为基数计算利息，已取得的利息不再计算利息。其计算公式为：

$$F = P(1 + i \times n)$$

其中，P 为本金，n 为年期，i 为利率，F 为 P 在 n 年后的价值。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

折现时所使用的银行利率(或行业基准利率、行业基准收益率等)称为折现率或贴现率。若n年后能收入F,那么这些钱现在的价值(通常简称为“现值”)P的计算公式为：

$$P = F/(1+i)^n$$

其中，$1/(1+i)^n$称为折现系数（折现因子）或贴现系数（贴现因子）。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

➢ 净现值

净现值(NPV)是指项目在生命周期内各年的净现金流量按照一定的、相同的折现率折现到初时的现值之和。

$$NPV=\sum_{t=0}^{n}\frac{(CI-CO)_t}{(1+i)^t}$$

其中，$(CI-CO)_t$为第t年的净现金流量，CI为现金流入，CO为现金流出，i为折现率。

假设某项目有甲、乙、丙三个解决方案，投资总额均为500万元，建设期均为2年，运营期均为4年，运营期各年末净现金流入量总和为1000万元，年利率为10三种方案的现金流量如表。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

成本效益分析

表 10-7　各年度的折现系数和折现值　（单位：万元）

方案		建设期			运营期				
		0	1	合计	2	3	4	5	合计
折现系数		1	0.91		0.83	0.75	0.68	0.62	
甲	年初投资额	350	150	500					
	年末净现金流量				150	200	250	400	1000
	折现值	350	136.5	486.5	124.5	150	170	248	692.5
乙	年初投资额	300	200	500					
	年末净现金流量				100	200	300	400	1000
	折现值	300	182	482	83	150	204	248	685
丙	年初投资额	400	100	500					
	年末净现金流量				200	250	250	300	1000
	折现值	400	91	491	166	187.5	170	186	709.5

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

➢ 净现值

净现值(NPV)是指项目在生命周期内各年的净现金流量按照一定的、相同的折现率折现到初时的现值之和。

$$NPV=\sum_{t=0}^{n}\frac{(CI-CO)_t}{(1+i)^t}$$

其中，$(CI-CO)_t$为第t年的净现金流量，CI为现金流入，CO为现金流出，i为折现率。

假设某项目有甲、乙、丙三个解决方案，投资总额均为500万元，建设期均为2年，运营期均为4年，运营期各年末净现金流入量总和为1000万元，年利率为10三种方案的现金流量如表。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

利用公式求出各种方案的净现值如下：

$$NPV_{甲} = 692.5 - 486.5 = 206 \text{ 万元}$$

$$NPV_{乙} = 685 - 482 = 203 \text{ 万元}$$

$$NPV_{丙} = 709.5 - 491 = 218.5 \text{ 万元}$$

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

成本效益分析

- 净现值率

净现值指标用于多个方案比较时，由于没有考虑各方案投资额的大小，因而不直接反映资金的利用效率。

$$NPVR = NPV / P = \frac{\sum_{t=0}^{n}(CI - CO)_t(1+i)^{-t}}{\sum_{t=0}^{n} I_t(1+i)^{-t}}$$

例如，在前面的例子中，各方案的净现值率如下：

$$NPVR_{甲} = 206/486.5 = 42.34\%$$

$$NPVR_{乙} = 203/482 = 42.12\%$$

$$NPVR_{丙} = 218.5/491 = 44.50\%$$

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

➢ 静态投资回收期

$$T = \text{累计净现金流量开始出现正值的年份数} - 1 + \frac{|\text{上年累计净现金流量}|}{\text{当年净现金流量}}$$

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

（1）甲方案的静态投资回收期为：(4–1)+|–150|/250 = 3.6 年。

（2）乙方案的静态投资回收期为：(4–1)+|–200|/300 ≈ 3.67 年。

（3）丙方案的静态投资回收期为：(4–1)+|–50|/250 = 3.2 年。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

➢ 动态投资回收期

$$T_p = \text{累计折现值开始出现正值的年份数} - 1 + \frac{|\text{上年累计折现值}|}{\text{当年折现值}}$$

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

（1）甲方案的动态投资回收期为：(5–1)+|–42|/248 = 4.17 年。

（2）乙方案的动态投资回收期为：(5–1)+|–45|/248 = 4.18 年。

（3）丙方案的动态投资回收期为：(4–1)+|–137.5|/170 = 3.81 年。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

- 投资回收率

投资回收率 = 1/ 动态投资回收期 ×100%

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

（1）甲方案的投资回收率为：1/4.17×100% = 23.98%。

（2）乙方案的投资回收率为：1/4.18×100% = 23.92%。

（3）丙方案的投资回收率为：1/3.81×100% = 26.25%。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本效益分析

- 投资收益率

例如，在 10.8.2 小节的例子中：

（1）甲方案的投资收益率为：692.5/486.5×100% = 142.34%。

（2）乙方案的投资收益率为：685/482×100% = 142.12%。

（3）丙方案的投资收益率为：709.5/491×100% = 144.50%。

从这个结果中可以看出，投资收益率与净现值率的关系：

投资收益率 = 100%+ 净现值率

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

10.8 系统方案建议

候选方案的可行性评价

系统建议方案报告

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

候选方案的可行性评价

1. 候选系统方案矩阵

候选系统方案矩阵是一种记录各个候选方案的相同点和不同点的工具，根据系统方案的特征，可以列出矩阵。

特　征	现有系统方案	候选系统方案 1	候选系统方案 2	……	候选系统方案 *n*
系统架构					
计算机处理部分					
服务器和工作站					
开发工具					
应用软件					
输入设备					
输出设备					
数据存储					
数据处理方法					
处理环境					

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

候选方案的可行性评价

2. 可行性分析矩阵

在列出候选系统方案矩阵之后，就要根据可行性评价准则，对候选系统方案进行分析和等级评定。一种有效的工具是可行性分析矩阵，如表所示。在表中，矩阵的行主要对应可行性评价准则，但也增加了候选系统方案的一般描述和等级评定；矩阵的列主要对应候选系统方案，同时也增加了每类可行性评价准则所占的权重系数，因为不是所有的准则都是同等重要的。每个准则的具体权重系数，需要根据项目的实际情况而定。当对每个候选系统方案在每个可行性评价准则上评分（或分级）后，最终的评分（或分级）记录在最后一行。根据最终的评分（或分级），系统分析师可以选择一个整体最优的方案作为推荐方案。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

候选方案的可行性评价

评价准则	权重系数	候选系统方案 1	候选系统方案 2	……	候选系统方案 *n*
方案描述					
经济可行性					
技术可行性					
法律可行性					
用户使用可行性					
评分（分级）					

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

系统建议方案报告

（1）前置部分：包括标题、目录和摘要。

（2）系统概述：包括目的、问题的陈述、项目范围和报告内容的叙述性解释。

（3）系统研究方法：简要地解释系统建议方案报告中包含的信息是如何得到的，研究工作是如何进行的。

（4）候选系统方案及其可行性分析：系统阐述每个候选系统方案，并进行可行性评价。

（5）建议方案：在对各个候选系统方案进行可行性评价之后，通常会推荐一个解决方案，并且要给出推荐该解决方案的理由。

（6）结论

（7）附录：系统分析师认为阅读者可能会感兴趣的所有信息，但这些信息对于理解系统建议方案报告的内容来说不是必要的

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！